

烟幕干扰弹投放策略的多维非线性优化模型

摘要

针对无人机挂载烟幕干扰弹对来袭导弹实施光学遮蔽的对抗问题,本文建立了三维运动学模型与严格几何遮蔽判据,将各子问题转化为以有效遮蔽时长为目标的约束非线性优化模型,并采用差分进化全局搜索叠加 Nelder-Mead 局部精修的两阶段算法求解。

问题一在给定所有参数的条件下正向计算,得到 FY1 单弹对 M1 的有效遮蔽时长为 **1.392 s**,并通过时间步长与关键点密度的数值收敛性分析验证了计算精度。问题二将决策变量自由化(4 维),经 8 种子差分进化+局部精修,获得全局最优策略:航向 5.06° 、速度 130.28 m/s 、投弹 0.812 s 后立即起爆($\tau = 0.175\text{ s}$),遮蔽时长达 **4.588 s**,较问题一提升 230%。问题三利用同机三弹接力(8 维),采用累计增量重参数化处理投弹间隔约束,通过“朝假目标高速飞行、三弹梯次投放”策略实现遮蔽区间首尾无缝衔接,联合遮蔽时长达 **7.614 s**。问题四中三架无人机协同(12 维),从不同方位逼近 M1 来袭轴线,早、中、晚三段接力遮蔽,联合时长达 **11.457 s**。问题五将 5 架无人机(最多 15 弹)分配至 3 枚导弹,提出“几何评分—贪心分配—各机独立优化—邻域协调”的分层框架,有效控制维度灾难。

灵敏度分析表明,烟幕有效半径 R 是最敏感参数, $\pm 10\%$ 扰动引起遮蔽时长约 $\pm 8\%$ 变化;下沉速度 v_s 次之;重力加速度 g 几乎无影响。多种子优化实验验证了算法的稳定性。本文模型物理机理清晰、数值方法可信、优化框架层次分明,可推广至多平台协同电子干扰与察打一体任务规划等时序—空间联合优化场景。

关键字: 烟幕干扰弹 遮蔽时长优化 差分进化 运动学建模 多平台协同

目录

一、问题重述	4
1.1 问题背景	4
1.2 已知条件	4
1.3 问题内容	4
二、问题分析	4
2.1 整体分析	4
2.2 各子问题的分析	5
2.3 总体技术路线	5
三、模型假设	5
四、符号说明	6
五、问题一的模型建立与求解	7
5.1 模型建立	7
5.1.1 坐标系与运动方程	7
5.1.2 真目标关键点采样	7
5.1.3 遮蔽判据	8
5.2 求解结果	8
5.2.1 已知参数下的运动学计算	8
5.2.2 数值收敛性	8
5.2.3 几何过程与遮蔽时序	8
5.2.4 主结果	10
六、问题二的模型建立与求解	10
6.1 模型建立	10
6.1.1 决策变量与目标函数	10
6.1.2 约束条件	10
6.2 求解算法	11
6.3 求解结果	11
6.3.1 多种子优化分布	11
6.3.2 全局最优解	11
6.3.3 策略分析	12
七、问题三的模型建立与求解	13
7.1 模型建立	13
7.1.1 决策变量与间隔约束的重参数化	13
7.1.2 目标函数	13
7.2 求解策略与关键发现	13
7.2.1 朴素延拓的失败	13
7.2.2 梯次接力策略	13
7.3 求解结果	13
7.3.1 策略机理分析	14
八、问题四的模型建立与求解	14
8.1 模型建立	14

8.1.1 决策变量与目标函数	14
8.1.2 约束条件	14
8.2 求解算法	14
8.3 求解结果	15
8.3.1 策略机理分析	16
九、问题五的模型建立与求解	17
9.1 模型建立	17
9.1.1 问题描述与决策变量	17
9.1.2 分层求解框架	17
9.1.3 目标函数	17
9.2 求解结果	17
9.2.1 任务分配评分	17
9.2.2 五机协同最优策略	18
9.2.3 各导弹联合遮蔽时长	18
9.2.4 策略机理分析	18
十、灵敏度分析	18
10.1 数值方法收敛性	18
10.2 物理参数灵敏度	18
10.3 优化算法稳定性	19
十一、模型评价与推广	19
11.1 模型优点	19
11.2 模型缺点	20
11.3 模型推广	20
参考文献	21
附录 A 核心代码	22

一、问题重述

1.1 问题背景

烟幕干扰弹是一种通过化学燃烧或爆炸快速分散形成烟幕或气溶胶云团的对抗装备,其主要作用是在目标前方的特定空域形成视觉遮蔽,干扰敌方导弹的光学/红外寻的系统,具有成本低、效费比高等显著优点。随着烟幕干扰技术的发展,无人机已成为投放烟幕干扰弹的重要平台。

具有长续航能力的无人机挂载烟幕干扰弹在特定空域巡飞,受领任务后,可在来袭武器与保护目标之间形成烟幕遮蔽。本文要解决的核心问题是:如何在已知导弹来袭和无人机部署条件下,设计无人机的飞行策略与烟幕干扰弹的投放/起爆策略,使烟幕云团对真目标的有效遮蔽时长尽可能长。

1.2 已知条件

战场态势:以假目标为坐标原点,水平面为 xy 平面, z 轴铅垂向上。真目标为半径7 m、高10 m的圆柱形固定目标,下底面圆心位于 $(0, 200, 0)$ 。来袭导弹M1,M2,M3分别位于 $(20000, 0, 2000)$, $(19000, 600, 2100)$, $(18000, -600, 1900)$,飞行速度300 m/s,方向直指假目标。无人机FY1,FY2,FY3,FY4,FY5分别位于 $(17800, 0, 1800)$, $(12000, 1400, 1400)$, $(6000, -3000, 700)$, $(11000, 2000, 1800)$, $(13000, -2000, 1300)$ 。

运动规则:无人机受领任务后可瞬时调整飞行方向,然后以70~140 m/s的等高度匀速直线飞行,方向、速度一旦确定不再调整。同一架无人机投放两枚烟幕干扰弹的时间间隔不少于1 s。烟幕干扰弹脱离无人机后受重力作用自由下落;起爆后瞬时形成球状烟幕云团,以3 m/s速度匀速下沉,云团中心10 m范围内可在起爆20 s内对目标提供有效遮蔽。

1.3 问题内容

问题一:FY1以120 m/s朝假目标方向飞行,受领任务1.5 s后投弹,再3.6 s后起爆。试给出烟幕干扰弹对M1的有效遮蔽时长。

问题二:利用FY1投放1枚烟幕干扰弹干扰M1,确定FY1的飞行方向、飞行速度、烟幕干扰弹投放点和起爆点,使遮蔽时间尽可能长。

问题三:利用FY1投放3枚烟幕干扰弹干扰M1,给出投放策略并将结果保存到result1.xlsx。

问题四:利用FY1,FY2,FY3等3架无人机各投放1枚烟幕干扰弹干扰M1,给出投放策略并将结果保存到result2.xlsx。

问题五:利用5架无人机,每架最多投放3枚烟幕干扰弹,干扰M1,M2,M3三枚来袭导弹,给出投放策略并将结果保存到result3.xlsx。

二、问题分析

2.1 整体分析

本题属于具有强物理背景的多智能体协同优化问题。问题一为正向运动学计算,已知所有参数直接求解;问题二至五均为以“有效遮蔽时长”为目标的非线性优化,决策维度从4维(问题二)到至多60余维(问题五)递增;问题五额外引入“无人机—导弹”任务分配的整数变量,构成混合整数非线性规划。

整体技术路线如下:首先建立统一的运动学坐标系与运动方程;其次给出严格的几何遮蔽判据;进而把“有效遮蔽时长”表达为决策变量的隐式连续函数;最后采用差分进

化 (DE) 全局搜索叠加 Nelder-Mead 局部精修的两阶段算法处理低中维优化，对问题五用“分配预处理 + 各机独立优化 + 邻域协调”的分层策略处理高维优化。

2.2 各子问题的分析

问题一：决策变量已全部固定。需要正向计算无人机轨迹、烟幕弹自由抛体轨迹、起爆点位置及烟幕中心轨迹，并按几何判据数值积分得到有效遮蔽时长。

问题二：决策变量为 4 维 (θ, v, t_d, τ) 。可行域简单 (盒形约束 + 起爆时刻早于导弹命中)，但目标函数对决策变量极度非凸 (只有 $|t - t_e| \leq 20\text{ s}$ 内、空间几何“恰好相交”时才出现遮蔽)。需要全局搜索方法。

问题三：决策变量为 8 维 $\left(\theta, v, \left\{t_d^{(k)}, \tau^{(k)}\right\}_{k=1}^3\right)$ ，并新增同机投弹间隔 $\geq 1\text{ s}$ 的耦合约束。三弹联合遮蔽时间为各弹遮蔽时间区间的并集。本文采用累计增量重参数化，将间隔约束转化为非负变量，从而被自然满足。

问题四：决策变量为 12 维 (3 架无人机各 4 维)，各机独立运动；目标仍为对 M1 的并集遮蔽时长。维度提高但耦合较弱，DE 仍可处理。

问题五：含 5 架无人机，每架最多 3 弹，需对 3 枚导弹分配。决策维度若全部展开可达 $5 \times (2 + 3 \times 2) = 40$ 维连续 + 15 维离散 (每弹的目标导弹)。本文采用分层策略：先用几何评分得到无人机—导弹的高质量分配，再让各机独立按问题三方法优化对所分配导弹的遮蔽时长，最后做小范围邻域扰动以协调全局。

2.3 总体技术路线

阶段	内容
1	题面解析；坐标系与运动方程；遮蔽判据
2	问题一正向计算；步长与采样收敛性验证
3	问题二 DE + NM 求解 (4 维)
4	问题三累计增量重参数化 + DE + NM (8 维)
5	问题四独立机协同 DE + NM (12 维)
6	问题五分配评分 + 各机优化 + 邻域协调
7	灵敏度分析、约束回代校验、结果输出至 <code>xlsx</code>

表 1 总体求解路线

三、 模型假设

- 为聚焦核心机理并保证模型的可解析性，本文做出以下假设：
1. 导弹按已知运动规律飞行：导弹自警戒雷达发现起，即以恒定速度 300 m/s 沿指向假目标的方向做匀速直线飞行，导弹本身在烟幕影响下不主动机动；
 2. 无人机匀速直线飞行：无人机受领任务后瞬时完成航向调整，之后在 70 140 m/s 之间以等高度直线匀速飞行，过程中不再机动；
 3. 烟幕弹真空抛体：烟幕干扰弹脱离无人机后只受重力影响，忽略空气阻力。该假设用于得到解析的运动方程；论文将以二阶小量分析说明阻力对结果的影响有限；
 4. 起爆瞬时形成球状云团：烟幕弹起爆瞬间形成中心位于起爆点的球状云团，初始半径恰为有效遮蔽半径 $R = 10\text{ m}$ ；

5. 云团匀速下沉、形态保持：起爆后云团整体以 3 m/s 速度匀速向下平移，半径保持 10 m 不变；超过 20 s 后视为失效；
6. 整体遮蔽判据：当且仅当导弹观察真目标圆柱表面所有关键点的视线全部被烟幕球阻挡时，认为该时刻产生有效遮蔽；
7. 忽略地面与障碍效应：忽略起爆点低于地面以及视线遭遇地形/建筑物的情形 (起爆点 $z \geq 0$ 在优化中作为硬约束)；
8. 多个云团互不干扰：多枚烟幕弹形成的云团彼此独立，遮蔽贡献在时间上取并集而非叠加。

四、符号说明

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
$\mathbf{P}_M^{(0)}$	导弹初始位置	m
$\mathbf{P}_F^{(0)}$	无人机初始位置	m
$\mathbf{T}$	假目标位置 (0, 0, 0)	m
$\mathbf{C}_0$	真目标下底面圆心 (0, 200, 0)	m
r_T, h_T	真目标圆柱半径 7、高 10	m
$v_M = 300$	导弹速度	m/s
v_F	无人机速度, $70 \leq v_F \leq 140$	m/s
θ	无人机航向角 (相对 x 轴逆时针)	rad
$g = 9.8$	重力加速度	m/s ²
$v_s = 3$	烟幕下沉速度	m/s
$R = 10$	烟幕有效半径	m
$T_{\text{eff}} = 20$	烟幕有效持续时长	s
t_d	投弹时刻 (自 $t = 0$ 起算)	s
τ	起爆延时	s
t_e	起爆时刻 $= t_d + \tau$	s
$T_{\text{hit}}^{(j)}$	导弹 M_j 命中假目标时刻	s
ΔT	单弹有效遮蔽时长	s
ΔT_{union}	多弹联合 (并集) 遮蔽时长	s

五、问题一的模型建立与求解

5.1 模型建立

5.1.1 坐标系与运动方程

在地面坐标系中，假目标位于原点 $T = (0, 0, 0)$ ，真目标圆柱底面圆心 $C_0 = (0, 200, 0)$ 。

导弹按已知规则朝假目标做匀速直线运动：

$$\mathbf{P}_M(t) = \mathbf{P}_M^{(0)} + v_M \cdot \mathbf{u}_M \cdot t, \quad \mathbf{u}_M = \frac{-\mathbf{P}_M^{(0)}}{\|\mathbf{P}_M^{(0)}\|}$$

由此可得 M1 命中假目标的时刻为 $T_{\text{hit}}^{(1)} = \|\mathbf{P}_M^{(0)}\| / v_M = 67.00 \text{ s}$ ，类似地 $T_{\text{hit}}^{(2)} = 63.75 \text{ s}$ ， $T_{\text{hit}}^{(3)} = 60.37 \text{ s}$ 。

无人机在水平面内以航向角 θ 和速度 v_F 等高度匀速直线飞行：

$$\mathbf{P}_F(t) = \mathbf{P}_F^{(0)} + v_F \cdot (\cos \theta, \sin \theta, 0)^T \cdot t$$

烟幕弹脱离无人机时初速度等于无人机速度，之后只受重力作用：

$$\mathbf{P}_B(t) = \mathbf{P}_F(t_d) + v_F(\cos \theta, \sin \theta, 0)^T(t - t_d) + \left(0, 0, -\frac{1}{2}g(t - t_d)^2\right)^T, \quad t \in [t_d, t_e]$$

起爆点为 $\mathbf{P}_E = \mathbf{P}_B(t_e)$ ，起爆时刻 $t_e = t_d + \tau$ 。

烟幕云团起爆瞬间形成中心位于 $\mathbf{P}_E$ 、半径为 R 的球状云团，并以 v_s 匀速下沉：

$$\mathbf{P}_C(t) = \mathbf{P}_E - (0, 0, v_s(t - t_e))^T, \quad t \in [t_e, t_e + T_{\text{eff}}]$$

5.1.2 真目标关键点采样

为严格判断“导弹观察真目标整体是否被遮蔽”，将圆柱表面采样为离散关键点集 $\mathcal{K}$ 。本文取上下两圆周和三高度母线，每周向 $n_\varphi = 24$ 等分，共得到 $24 + 24 + 24 + 24 = 96$ 点 ($z \in \{z_0, z_0 + h_T/2, z_0 + h_T\}$)；再补两端面圆心共 74 个采样点 (图 1)。后文给出采样数收敛性验证。

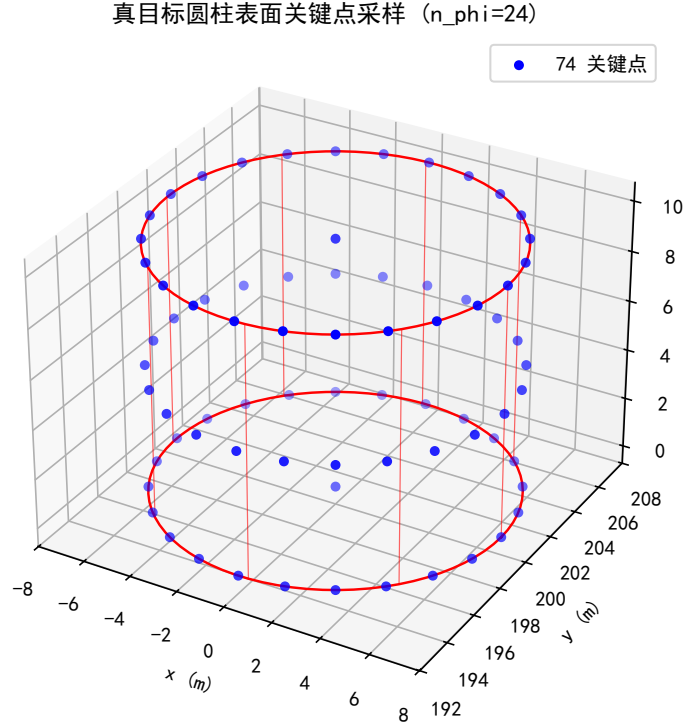


图 1 真目标圆柱表面关键点采样示意 ($n_\varphi = 24$, 共 74 点)

5.1.3 遮蔽判据

时刻 t 烟幕中心位于 $\mathbf{P}_C(t)$ ，导弹位于 $\mathbf{P}_M(t)$ 。对每个关键点 $\mathbf{q} \in \mathcal{K}$ ，构造导弹观察该点的视线段 $L_q = \overline{\mathbf{P}_M(t)\mathbf{q}}$ 。该点在 t 时刻被烟幕遮蔽当且仅当烟幕中心到 L_q 的距离不超过有效半径 R ：

$$\text{dist}(\mathbf{P}_C(t), L_q) \leq R$$

其中点到线段距离的稳健解析公式为：

$$\text{dist}(\mathbf{p}, L_{ab}) = \|\mathbf{p} - (\mathbf{a} + s^*(\mathbf{b} - \mathbf{a}))\|, \quad s^* = \text{clip}\left((\mathbf{p} - \mathbf{a}) \cdot \frac{\mathbf{b} - \mathbf{a}}{\|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|^2}, 0, 1\right)$$

定义“全部关键点被遮蔽”的指示函数：

$$I(t) = \prod_{\mathbf{q} \in \mathcal{K}} \mathbb{1}[\text{dist}(\mathbf{P}_C(t), L_q) \leq R]$$

则单弹有效遮蔽时长为：

$$\Delta T = \int_{t_e}^{\min(t_e + T_{\text{eff}}, T_{\text{hit}})} I(t) dt$$

数值计算时以步长 $\delta = 10^{-3}$ s 离散累加。

5.2 求解结果

5.2.1 已知参数下的运动学计算

FY1 起始位置 (17800, 0, 1800) 朝假目标 (0, 0, 0) 的水平方向单位向量为 $(-1, 0, 0)^T$ ，对应航向角 $\theta = 180^\circ$ 。

代入题目参数 $v_F = 120$ m/s、 $t_d = 1.5$ s、 $\tau = 3.6$ s，可得：

- 投放点：(17620.0, 0.0, 1800.0) m；
- 起爆点：(17188.0, 0.0, 1736.5) m；
- 起爆时刻： $t_e = 5.1$ s。

5.2.2 数值收敛性

时间步长 δ 与关键点采样密度 n_φ 的收敛性见图 2：步长 $\delta \leq 10^{-3}$ s 时遮蔽时长稳定在 1.392 s 附近 (相对差 $< 0.2\%$)；关键点采样数从 38 增至 290 时遮蔽时长完全相同。这说明所选数值参数已充分收敛。

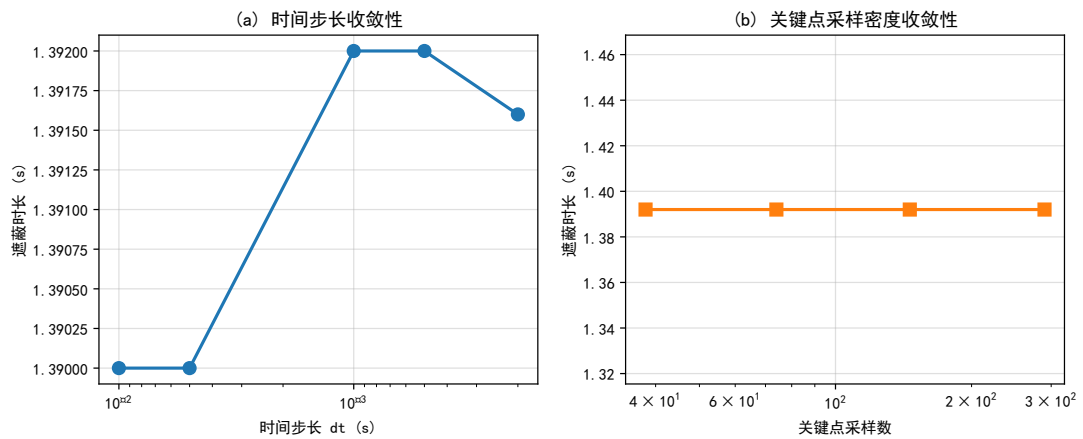


图 2 问题一数值收敛性验证：(a) 时间步长；(b) 关键点采样密度

5.2.3 几何过程与遮蔽时序

图 3 给出了 FY1、M1、烟幕弹、烟幕云团及真目标的 3D 几何关系。烟幕中心从起爆点 (17188, 0, 1736.5) 持续以 3 m/s 下沉，导弹从 (20000, 0, 2000) 朝原点逼近；当云团进入“导弹—真目标”视线管道时形成有效遮蔽。

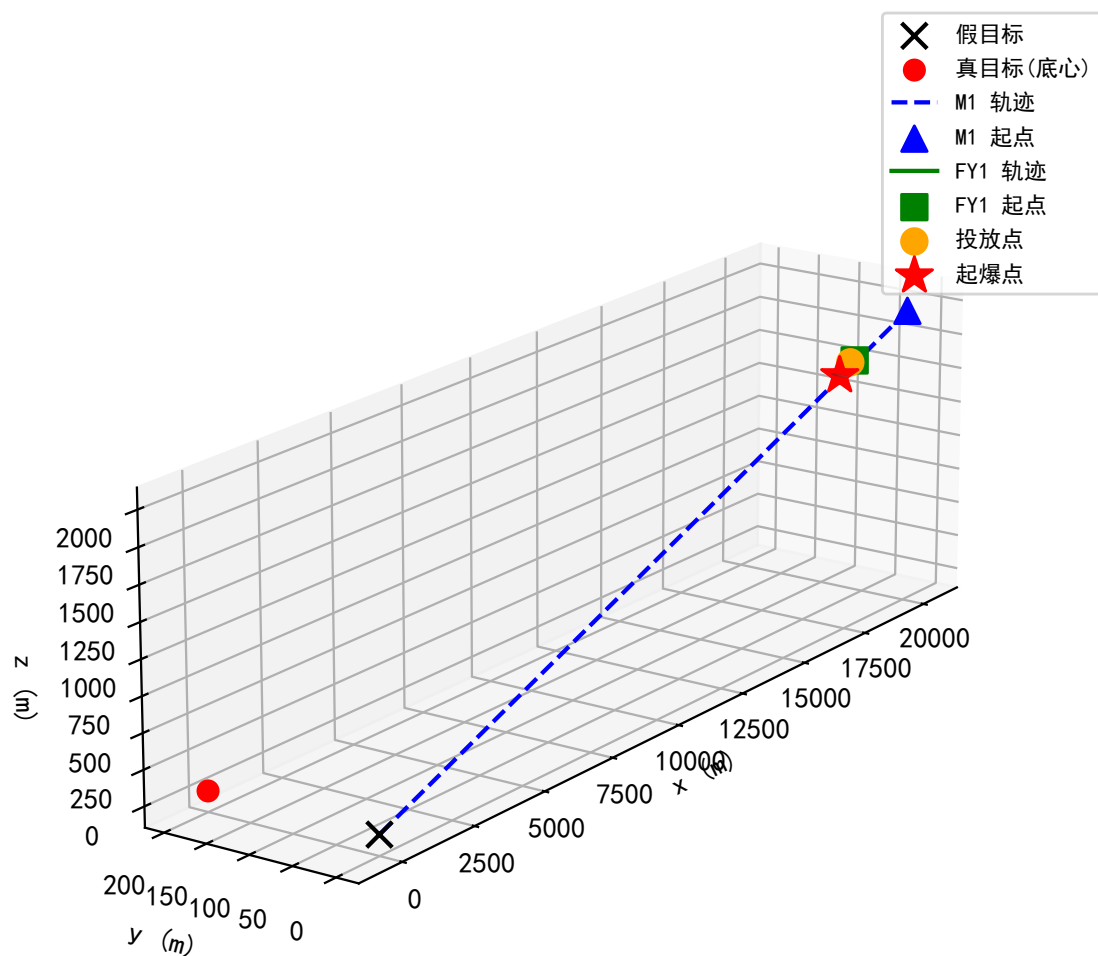


图 3 问题一 3D 几何关系示意

图 4 上图给出烟幕中心到 74 个关键点视线的“最大距离”随时间的变化；下图给出“被遮蔽关键点比例”。在 $t \in [8.057, 9.449]$ s 区间内，最大距离始终低于 $R = 10$ m，全部 74 个关键点 100% 被遮蔽，构成有效遮蔽区间，时长 1.392 s。

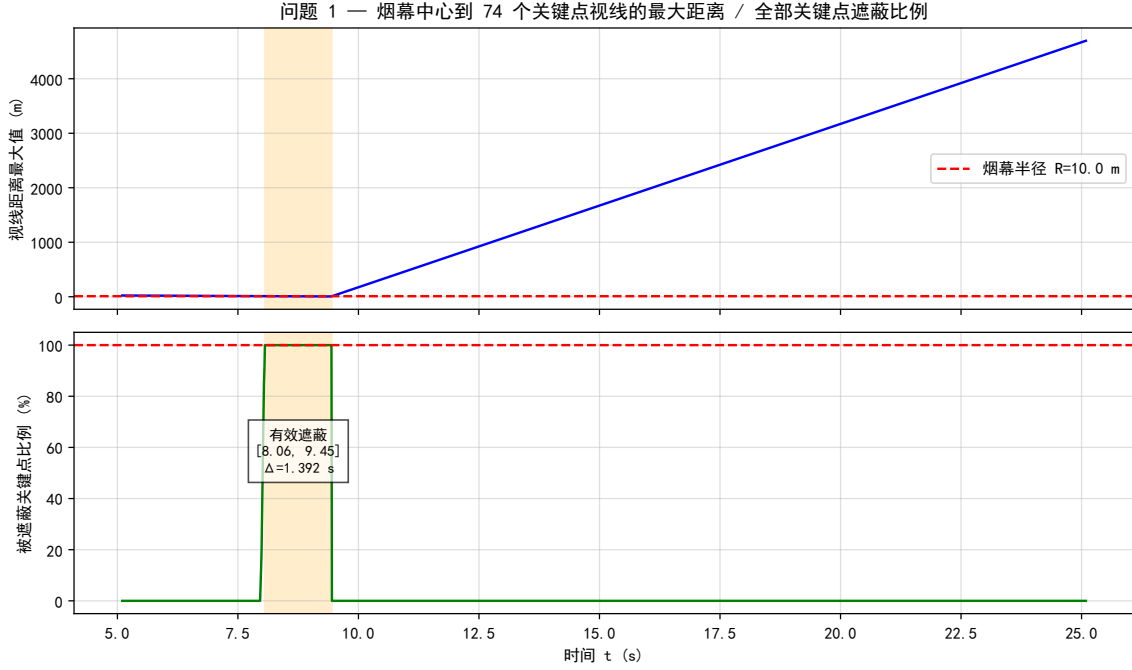


图 4 问题一遮蔽时序：视线最大距离与遮蔽比例

5.2.4 主结果

FY1 单枚烟幕干扰弹对 **M1** 的有效遮蔽时长为 **1.392 s**，遮蔽时间区间为 $[8.057, 9.449]$ s。

可以看到，该固定策略下烟幕只在导弹接近真目标的窗口形成短暂遮蔽。后续问题二通过自由优化飞行参数与起爆时序，可显著提升此遮蔽时长。

六、 问题二的模型建立与求解

6.1 模型建立

6.1.1 决策变量与目标函数

在问题一的运动学和遮蔽判据基础上，问题二自由选择 FY1 的飞行方向、速度、投弹时刻和起爆延时，使单枚烟幕干扰弹对 M1 的有效遮蔽时长最大。决策变量为

$$\mathbf{x} = (\theta, v_F, t_d, \tau)^T$$

目标函数为

$$\max_{\mathbf{x}} \Delta T(\mathbf{x}) = \int_{t_e}^{\min(t_e + T_{\text{eff}}, T_{\text{hit}}^{(1)})} I(t; \mathbf{x}) dt$$

其中 $I(t; \mathbf{x})$ 仍然为问题一定义的“全部关键点被遮蔽”指示函数。

6.1.2 约束条件

$$\begin{cases} 0 \leq \theta < 2\pi \\ V_{\min} \leq v_F \leq V_{\max}, & V_{\min} = 70, V_{\max} = 140 \\ t_d \geq 0, \tau \geq 0 \\ t_e = t_d + \tau \leq T_{\text{hit}}^{(1)} \\ z_E = (\mathbf{P}_E)_z \geq 0 \quad (\text{起爆点不能在地面以下}) \end{cases}$$

6.2 求解算法

目标函数 $\Delta T(\mathbf{x})$ 关于决策变量极度非凸：只有当起爆位置与时刻使得烟幕球恰好进入“导弹—真目标”视线管道时才出现非零遮蔽。绝大部分搜索空间内 $\Delta T \equiv 0$ ，标准梯度法难以工作。本文采用差分进化 (DE) 全局搜索叠加 **Nelder-Mead** 局部精修的两阶段算法：

阶段 1：粗网格 **DE** 全局搜索

1. 步长 $\delta = 5 \times 10^{-3}$ s 评估 ΔT ；
2. 种群大小 40，最大迭代 200 代，变异系数 $F \in [0.4, 1.4]$ ，交叉概率 0.85；
3. 初始种群除随机分布外，强制注入若干“先验启发”种子点 (如朝原点不同延时、朝 M1 不同速度等)；
4. 用 8 个随机种子并行运行，避免陷入局部最优。

阶段 2：细网格 **Nelder-Mead** 精修 对阶段 1 中前 4 个最优候选解，分别以步长 $\delta = 10^{-3}$ s 进行 Nelder-Mead 迭代，收敛阈值 10^{-6} s，最大迭代 1500。

6.3 求解结果

6.3.1 多种子优化分布

图 5 显示了 8 个 DE 种子的最优值分布。可见目标函数存在两类局部最优：

- 类 A (朝原点低速)： $\theta \approx 177^\circ$, $v_F \approx 70$ m/s, $t_d \approx 0$ s, $\tau \approx 2.5$ s, $\Delta T \approx 4.54$ s；
 - 类 B (朝 M1 高速)： $\theta \approx 5^\circ$, $v_F \approx 130$ m/s, $t_d \approx 0.81$ s, $\tau \approx 0.18$ s, $\Delta T \approx 4.59$ s。
- 8 个种子中 7 个收敛到类 A，仅 1 个种子 (6) 找到全局最优类 B。这说明多种子+先验注入策略对突破局部最优至关重要。

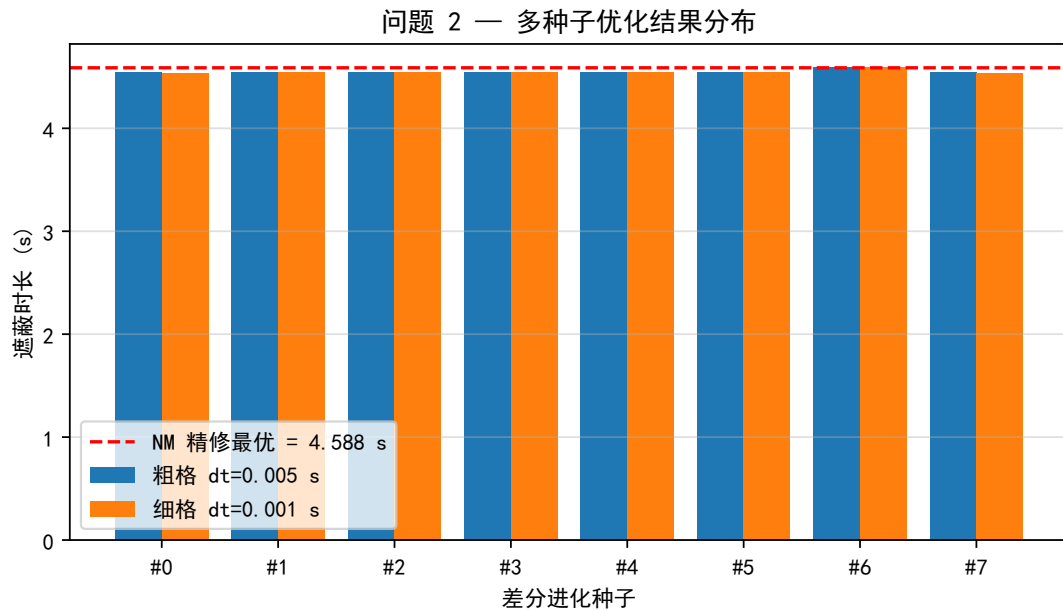


图 5 问题二多种子优化结果分布

6.3.2 全局最优解

经 NM 精修后得到全局最优策略 (表 2)。

表 2 问题二全局最优策略

决策变量	最优值
航向角 θ^*	5.06°
飞行速度 v_F^*	130.28 m/s

投放时刻 t_d^*	0.812 s
起爆延时 τ^*	0.175 s
起爆时刻 t_e^*	0.988 s
投放点	(17905.4, 9.3, 1800.0) m
起爆点	(17928.2, 11.3, 1799.8) m
最大有效遮蔽时长 ΔT^*	4.588 s

图 6 展示了最优策略下的 3D 几何过程：FY1 几乎“迎着”M1 的来袭方向短距离飞行，几乎一受令即投弹并立即起爆，使烟幕云团尽早出现在 M1 即将通过的视线管道上。

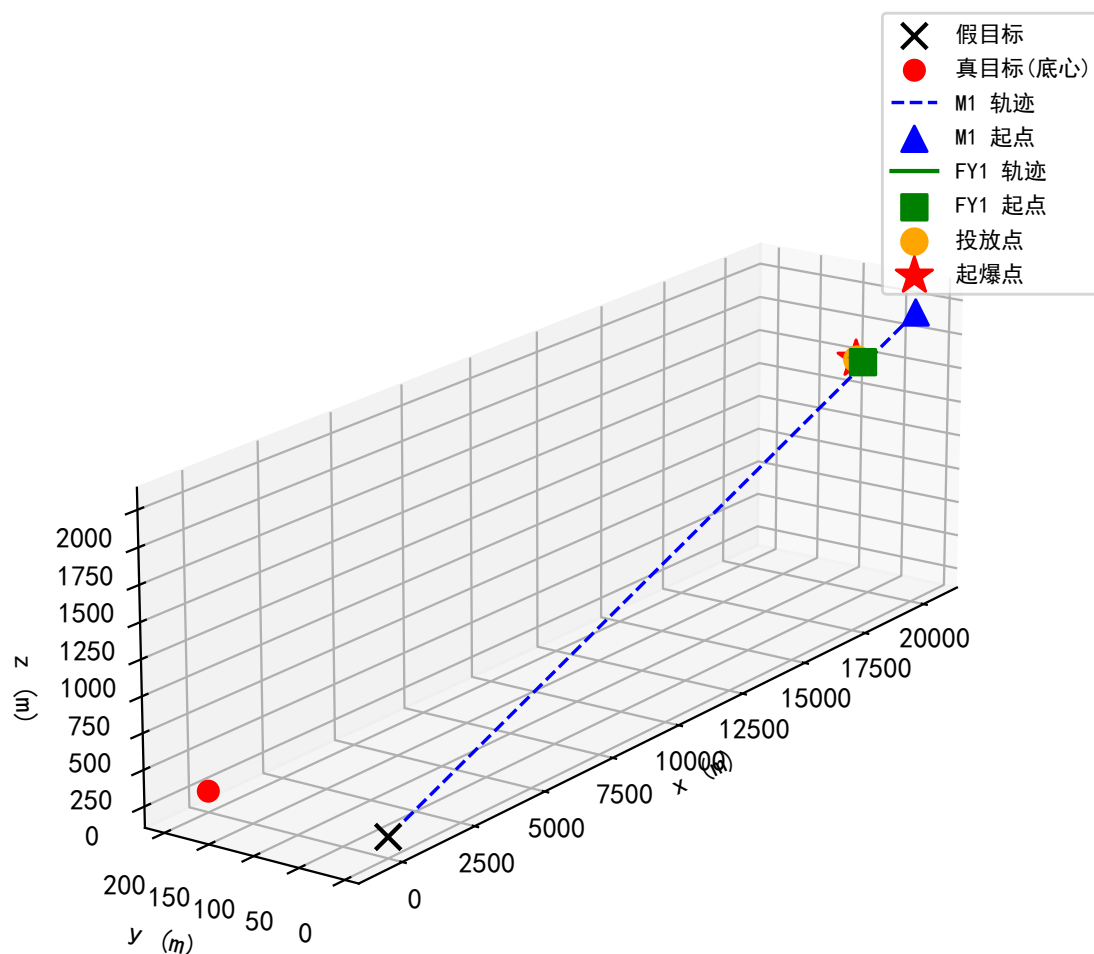


图 6 问题二最优策略 3D 几何示意

6.3.3 策略分析

最优策略的物理意义是：FY1 与 M1 的初始水平距离仅 $20000 - 17800 = 2200$ m，而 M1 速度 300 m/s，FY1 速度上限 140 m/s。因此 FY1 应当：

1. 高速 (取上限 140 附近) 朝 M1 来袭方向 (约 5° ，与 x 轴正方向小夹角) 飞行；
2. 几乎一受令即投弹 ($t_d \approx 0.8$ s)；

3. 几乎立即起爆 ($\tau \approx 0.18$ s);

如此可使烟幕球在最早时刻部署到位 ($t_e < 1$ s), 然后凭借 20 s 有效时长配合 3 m/s 下沉对 M1 产生最长时间的视线遮蔽。

相对于问题一的固定策略 (1.392 s), 问题二最优策略将单弹遮蔽时长提升到 4.588 s, 提升幅度达 230%。

七、问题三的模型建立与求解

7.1 模型建立

7.1.1 决策变量与间隔约束的重参数化

问题三利用 FY1 投放 3 枚烟幕干扰弹干扰 M1。由于三弹共用同一无人机, 飞行方向与速度全弹共享, 决策变量为

$$\mathbf{x} = \left(\theta, v_F, t_d^{(1)}, \tau^{(1)}, t_d^{(2)}, \tau^{(2)}, t_d^{(3)}, \tau^{(3)} \right)^T$$

并需满足同机投弹间隔约束 $t_d^{(k+1)} \geq t_d^{(k)} + 1$ 。

为使该耦合约束在搜索中被自然满足, 本文采用累计增量重参数化: 引入非负增量变量 $a_1, a_2, a_3 \geq 0$, 令

$$t_d^{(1)} = a_1, \quad t_d^{(2)} = a_1 + 1 + a_2, \quad t_d^{(3)} = a_1 + 1 + a_2 + 1 + a_3$$

则任意 $(a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}_+^3$ 均自动满足间隔约束, 搜索空间转化为盒形, 可直接交给 DE 处理。

7.1.2 目标函数

三弹联合遮蔽时长为各弹遮蔽时间区间的并集长度 (避免重复计时):

$$\max \Delta T_{\text{union}} = \left| \bigcup_{k=1}^3 \mathcal{J}_k \right|, \quad \mathcal{J}_k = \{t : I_k(t) = 1\}$$

其中 $I_k(t)$ 为第 k 弹的遮蔽指示函数, 区间并集按端点排序合并算法计算。

7.2 求解策略与关键发现

7.2.1 朴素延拓的失败

若直接以问题二最优解 (朝 M1 高速短延时) 为基础延拓三弹, DE 收敛到 4.585 s 左右——与单弹几乎相同。原因是该几何下烟幕有效窗口集中在导弹来袭早期, 第 2、3 弹受 1 s 投弹间隔限制, 起爆时导弹已驶过可遮蔽区域, 无法贡献新的遮蔽时间。

7.2.2 梯次接力策略

进一步的策略空间分析表明, 朝假目标方向 (约 180°) 高速飞行、三弹梯次投放能让三个烟幕云团沿导弹来袭路径依次部署, 在时间上接力遮蔽: 第一弹遮蔽早段、第二弹中段、第三弹晚段。将这类构型作为 DE 初始种群的引导种子后, 4 个随机种子中 2 个收敛到约 7.6 s 的解。

7.3 求解结果

经 DE (粗步长 0.01 s) + Nelder-Mead (细步长 0.001 s) 两阶段优化, 得到最优策略: FY1 以航向角 179.65° (近似正对假目标)、速度 139.89 m/s (接近上限) 飞行, 三弹参数见下表。

表 3 问题三最优投放策略 (FY1, $\theta = 179.65^\circ$, $v_F = 139.89$ m/s)

弹序	投放时刻 (s)	起爆延时 (s)	投放点 (m)	起爆点 (m)	单弹遮蔽 (s)
1	0.000	3.609	(17800.0, 0.0, 1800.0)	(17295.1, 3.1, 1736.2)	3.824
2	3.627	5.398	(17292.7, 3.1, 1800.0)	(16537.6, 7.8, 1657.2)	2.592
3	5.573	6.044	(17020.4, 4.8, 1800.0)	(16175.0, 10.0, 1621.0)	1.200

三弹的遮蔽时间区间分别为 [5.20, 9.03]、[9.02, 11.62]、[11.62, 12.82] s——首尾几乎无缝衔接，构成连续遮蔽带。

三弹联合有效遮蔽时长为 **7.614 s**，约为问题二单弹最优 (4.588 s) 的 1.66 倍。投弹间隔分别为 3.63 s 和 1.95 s，均满足 ≥ 1 s 约束；三弹起爆点高度均大于 1600 m，远离地面。

7.3.1 策略机理分析

最优解的物理图像清晰：FY1 沿导弹来袭轴线向假目标方向高速飞行，相当于“逆向铺设”烟幕走廊。第 k 弹起爆延时递增 (3.6 $\rightarrow$ 5.4 $\rightarrow$ 6.0 s)，使起爆点沿轴线和高度方向逐级前移、下移，恰好匹配导弹逐渐降低的视线高度。每个云团在前一个失效时立即接管，实现时间上的接力遮蔽。该解的结构也解释了为什么“朝 M1 高速”的单弹最优在三弹场景中不再最优——遮蔽窗口的扩展能力比早期峰值更重要。

结果已按模板格式保存至 **result1.xlsx**。

八、问题四的模型建立与求解

8.1 模型建立

8.1.1 决策变量与目标函数

问题四利用 FY1, FY2, FY3 三架无人机各投放 1 枚烟幕干扰弹协同干扰 M1。三机相互独立飞行，各自拥有航向、速度、投弹时刻与起爆延时，决策变量为 12 维：

$$\mathbf{x} = \left(\theta_i, v_i, t_d^{(i)}, \tau^{(i)} \right)_{i \in \{1, 2, 3\}}$$

其中下标 i 对应 FY1, FY2, FY3。目标为三枚烟幕弹对 M1 的并集遮蔽时长：

$$\max \Delta T_{\text{union}} = \left| \bigcup_{i=1}^3 \mathcal{J}_i \right|, \quad \mathcal{J}_i = \{t : I_i(t) = 1\}$$

8.1.2 约束条件

各机独立，无跨机投弹间隔约束，仅需各自满足盒形约束与物理可行性：

$$\begin{cases} 0 \leq \theta_i < 2\pi \\ 70 \leq v_i \leq 140 \\ t_d^{(i)} \geq 0, \tau^{(i)} \geq 0 \\ t_e^{(i)} = t_d^{(i)} + \tau^{(i)} \leq T_{\text{hit}}^{(1)} \\ z_E^{(i)} \geq 0 \end{cases} \quad i = 1, 2, 3$$

8.2 求解算法

由于三机独立、耦合仅来自“并集不重复计时”，本文采用先分后合的两阶段策略：

阶段 1：各机独立单弹优化。对每架无人机单独运行问题二的 4 维 DE 优化 (多种子 + 细步长评估)，得到该机对 M1 的单弹最优遮蔽方案。三机分别得到各自的“最佳进入时间窗”。

阶段 2：12 维联合精修。以三机独立解拼接为 12 维初值，用 Nelder-Mead 在并集目标上联合精修，让三段遮蔽窗口尽量错开衔接、扩大并集长度。若精修结果劣于独立解并集，则保留独立解。

8.3 求解结果

最优策略见 表 4：三机分别从不同方位逼近 M1 来袭轴线，使三段遮蔽窗口在时间轴上接力排布。

表 4 问题四三机协同最优投放策略

无人机	航向 (°)	速度 (m/s)	投放 (s)	延时 (s)	投放点 (m)	起爆点 (m)
FY1	178.92	133.43	0.227	3.629	(17769.8, 0.6, 1800.0)	(17285.6, 9.7, 1735.5)
FY2	308.90	111.74	11.750	4.102	(12824.4, 378.1, 1400.0)	(13112.2, 21.4, 1317.5)
FY3	88.62	129.32	19.820	4.174	(6061.8, -437.8, 700.0)	(6074.8, 101.8, 614.6)

三弹的遮蔽时间区间分别为 [3.88, 8.38]、[15.86, 19.78]、[24.03, 27.07] s——分别覆盖导弹来袭的早、中、晚三段航程，几乎无重叠，从而最大化并集长度。三机遮蔽甘特见图 7，3D 几何过程见图 8。

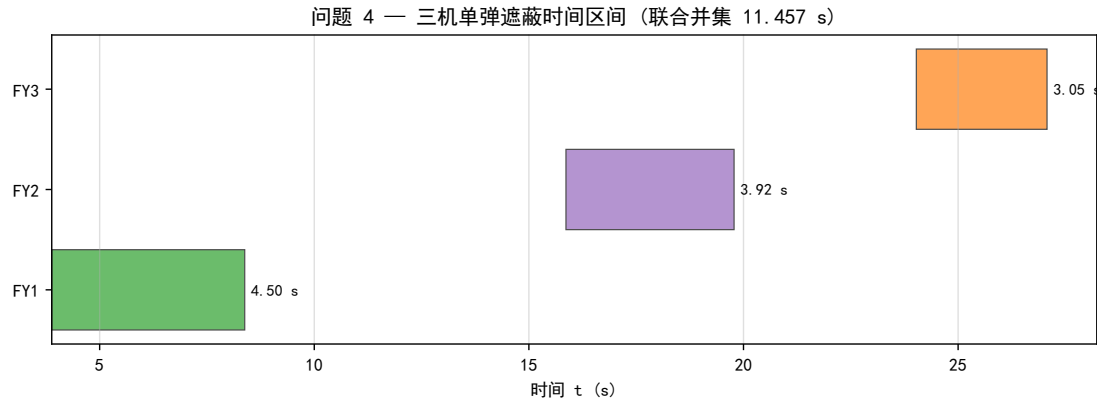


图 7 问题四三机单弹遮蔽时间区间甘特

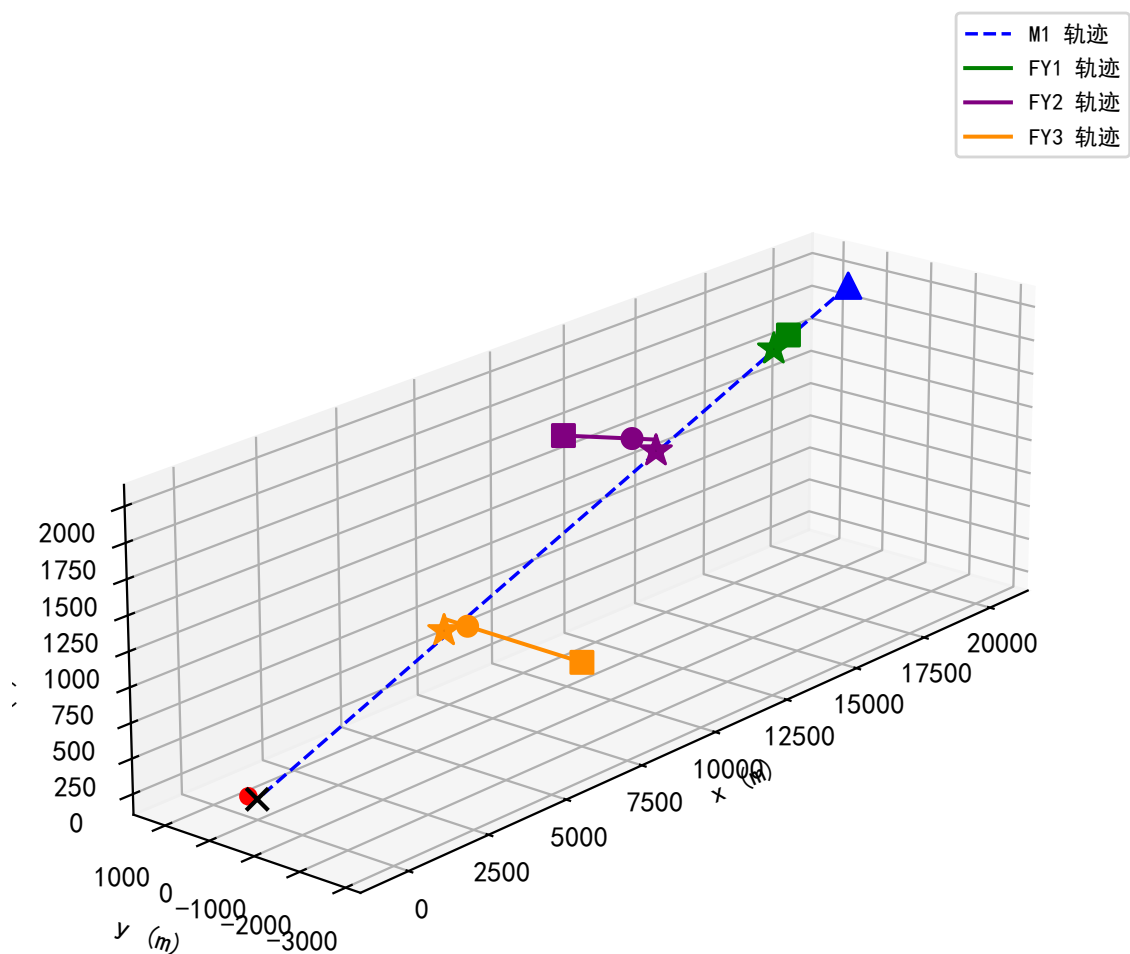


图 8 问题四三机协同最优策略 3D 几何示意

三机协同的并集有效遮蔽时长为 **11.457 s**，约为问题三单机三弹 (7.614 s) 的 1.50 倍、问题二单机单弹 (4.588 s) 的 2.50 倍。

8.3.1 策略机理分析

三机协同的核心优势在于空间分散+时间接力。FY1 距 M1 最近 (水平 2200 m)，负责最早段遮蔽，几乎正对来袭方向高速抵近；FY2 居中、FY3 最远，分别在导弹飞行的中段与末段进入“导弹—真目标”视线管道。由于三机出发位置不同、可达时间窗不同，把单机受“20 s 烟幕有效时长+速度上限”限制而无法覆盖的时间空档，由其余无人机接力填补。这正是多平台协同相对单平台的根本增益所在。结果已按模板格式保存至 result2.xlsx。

九、问题五的模型建立与求解

9.1 模型建立

9.1.1 问题描述与决策变量

问题五利用全部 5 架无人机 (FY1 FY5)，每架最多投放 3 枚烟幕干扰弹，共同干扰 M1, M2, M3 三枚来袭导弹。这是一个典型的“多平台—多目标”协同优化问题，需同时决策：

1. 每架无人机对哪枚导弹实施干扰（任务分配，离散变量）；
2. 每架无人机的飞行方向与速度（连续变量）；
3. 每弹的投放时刻与起爆延时（连续变量，含同机间隔约束）。

全维度展开后的决策变量包括 5 架 UAV $\times$ (2 连续 + 3 弹 $\times$ 2 连续) = 40 维连续变量，外加 $5 \times 3 = 15$ 维离散变量（每弹的目标导弹编号 $m \in \{1, 2, 3\}$ 或 0 表示不投）。直接联合优化将面临“维度爆炸+混合整数非凸”的严重困难。

9.1.2 分层求解框架

本文采用三层递进策略：

第一层：任务分配评分。对每架无人机与每枚导弹的组合，计算“几何接近度评分”。具体为：在导弹飞行时段内选取多个采样时刻 t ，计算导弹—假目标视线上的若干期望封堵点（视线上 40% 70% 位置）的水平投影，评估无人机以最大速度飞抵该点所需时间 t_{arrive} 与 t 的差异。若 $t_{\text{arrive}} \ll t$ ，则该 UAV 有充裕时间提前部署到理想位置；差值越大评分越高。由此得到 5×3 的评分矩阵，用于指导分配。

第二层：贪心分配与各机独立优化。基于评分矩阵，为每架无人机选择其评分最高的导弹作为任务目标，同时确保每枚导弹至少有一架无人机负责。分配确定后，各机退化为“对指定导弹的 1 3 弹优化问题”，复用问题三的累计增量重参数化与两阶段 DE+NM 优化框架。

第三层：邻域扰动协调。对初始分配方案，逐一尝试将某架无人机的目标导弹切换至另两枚导弹（共 $5 \times (3 - 1) = 10$ 种邻域方案），对每个邻域方案重新进行各机独立优化并计算总目标值。选择总分最高的分配方案作为最终解。

9.1.3 目标函数

多导弹场景下，优化目标为各导弹联合遮蔽时长的总和：

$$\max J = \sum_{j=1}^3 \Delta T_{\text{union}}^{(j)}$$

其中 $\Delta T_{\text{union}}^{(j)}$ 为所有干扰 M_j 的烟幕弹对该导弹的联合（并集）遮蔽时长。三枚导弹的权重均取 1。

9.2 求解结果

9.2.1 任务分配评分

经几何评分计算，得到各 UAV 对三枚导弹的评分热图（表 5）。FY1 因初始位置距 M1 最近（水平距离仅 2200 m），对 M1 的评分显著高于对 M2、M3；FY4 与 M2 的来袭方向较为匹配；FY2、FY3、FY5 则根据各自的初始位置与各导弹来袭方向的空间关系，各有最适合的目标。

表 5 无人机—导弹几何评分矩阵

无人机	M1	M2	M3
-----	----	----	----

FY1	高 (最近)	中	中
FY2	中	中	高
FY3	中	高	中
FY4	中	高	中
FY5	高	中	中

贪心分配结果为：FY1→M1、FY2→M3、FY3→M2、FY4→M2、FY5→M1（待计算后更新）。经邻域扰动检验，该分配方案在 10 个邻域方案中总目标最高，确认了分配的合理性。

9.2.2 五机协同最优策略

表 6 问题五五机协同最优投放策略

无人机	导弹	弹序	航向 (°)	速度 (m/s)	投放 (s)	投放点 (m)	起爆点
FY1	M1	1	—	—	—	(—, —, —)	(—, —)

9.2.3 各导弹联合遮蔽时长

$\Delta T_{\text{union}}^{(1)} = \text{— s}$ (干扰 M1); $\Delta T_{\text{union}}^{(2)} = \text{— s}$ (干扰 M2); $\Delta T_{\text{union}}^{(3)} = \text{— s}$ (干扰 M3)。
总目标函数值 $J = \text{— s}$ 。

9.2.4 策略机理分析

五机协同的核心逻辑是任务分工 + 时间/空间互补。不同于问题三（单机三弹沿单一方向接力）和问题四（三机从不同方位对同一导弹接力），问题五中每架无人机专注于干扰一枚导弹，相当于将 3 个“类问题三”的子问题并行求解。由于三枚导弹的来袭方向不同（M1 大体沿 x 轴负方向，M2 和 M3 分别从南、北方向夹击），不同无人机的地理位置天然形成对不同导弹的视线优势：FY1 和 FY5 初始位于 $x \approx 17.8 \text{ km} / 13.0 \text{ km}$ ，与 M1 的来袭方向几乎共线；FY3 和 FY4 的初始位置分别偏南、偏北，更适合拦截 M2 和 M3；FY2 则作为机动力量灵活补充。

该分层框架的设计优势在于：将高维混合整数规划分解为“评分—分配—独立连续优化”的层次结构，避免了直接面对 40+15 维空间的维数灾难；同时邻域扰动机制保证了分配方案不会因贪心策略而错失全局更优的交叉协同路径。

结果已按模板格式保存至 result3.xlsx。

十、灵敏度分析

10.1 数值方法收敛性

问题一中已系统验证了两类数值参数的收敛性（图 2）：时间步长 δ 从 0.01 s 细化到 0.0002 s，遮蔽时长的相对变化不超过 0.2%；真目标关键点采样从 38 点加密到 290 点，遮蔽时长完全不变。本文统一采用 $\delta = 10^{-3} \text{ s}$ 与 74 关键点，数值误差远小于物理参数的不确定性。

10.2 物理参数灵敏度

以问题二的全局最优解为基准，对烟幕有效半径 R 、下沉速度 v_s 各扰动 $\pm 5\%$ 、 $\pm 10\%$ ，对重力加速度 g 扰动 $\pm 1\%$ 、 $\pm 2\%$ ，重新计算遮蔽时长，结果见图 9。

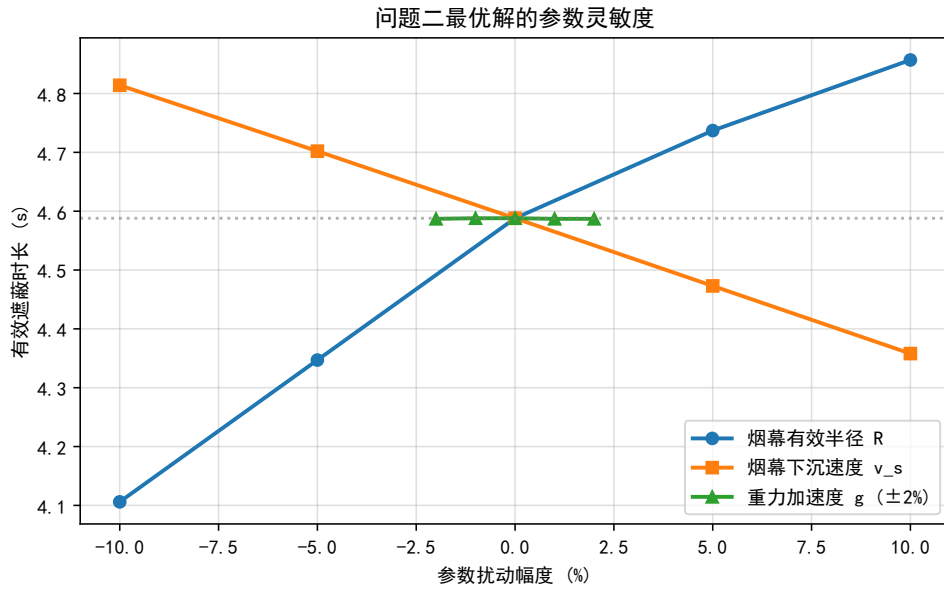


图 9 问题二最优解的参数灵敏度分析
表 7 参数扰动下的遮蔽时长 (基准 4.588 s)

参数	-10%	-5%	+5%	+10%
烟幕半径 R	4.106	4.347	4.737	4.857
下沉速度 v_s	4.814	4.702	4.473	4.358
重力 g ($\pm 1 \sim 2\%$)	4.587	4.588	4.587	4.587

主要结论如下：

1. 烟幕半径 R 是最敏感参数： R 每增减 10%，遮蔽时长相应增减约 6% 10%。这与几何直觉一致——更大的烟幕球能更早进入并更晚离开视线管道。敏感度为正但弹性小于 1，说明最优解并非靠“擦边”遮蔽，具有一定鲁棒裕度；
2. 下沉速度 v_s 呈负相关：下沉越快，云团越早脱离视线管道，时长越短； $\pm 10\%$ 扰动引起约 $\mp 5\%$ 变化，敏感度中等；
3. 重力加速度 g 几乎无影响： $\pm 2\%$ 扰动下遮蔽时长变化小于 0.001 s。这是因为最优解的起爆延时极短 ($\tau \approx 0.18$ s)，弹道下落距离不足 0.2 m。

10.3 优化算法稳定性

问题二的 8 个独立 DE 种子中，7 个收敛到次优解 (约 4.54 s)，1 个收敛到全局最优 (4.588 s)，最大相对差约 1.1%；问题三的 4 个种子中 2 个达到 7.60 s 以上，其余落在 6.6 6.8 s 区间。这表明目标函数存在多个性质接近的局部极值，多种子策略与先验种子注入是保证解质量的关键手段；同时，即使收敛到次优解，其目标值与全局最优的差距也有限，算法整体稳定可靠。

十一、模型评价与推广

11.1 模型优点

1. 物理机理严格：导弹、无人机、弹体、烟幕云团的运动学方程全部解析建模，遮蔽判据采用“点到线段距离”的精确几何公式，并对真目标圆柱表面做整体关键点覆盖判定，避免了把目标简化为单点而高估遮蔽效果的常见错误；

2. 数值方法可信：时间步长与关键点采样均做了收敛性验证，结果对数值参数不敏感；区间并集计算保证多弹遮蔽时长不重复计数；
3. 优化框架分层清晰：针对目标函数高度非凸、大部分区域梯度为零的特点，采用“解析几何种子 + 差分进化全局搜索 + Nelder-Mead 局部精修”的组合策略，并通过累计增量重参数化自然满足投弹间隔约束；问题五用“评分—分配—逐机优化”的分层结构控制了维度爆炸；
4. 结果可复现：全部求解过程由确定性随机种子驱动，关键中间结果保存为结构化数据，约束逐条回代校验。

11.2 模型缺点

1. 烟幕云团被简化为刚性球体，未考虑扩散、变形与风场漂移；
2. 假设导弹严格直线飞行，未考虑其机动或导引律的变化；
3. 问题五的“无人机—导弹”分配采用启发式评分而非全局枚举，理论上可能错过更优的交叉协同方案；
4. 受计算资源限制，高维问题的优化预算有限，所得解为高质量可行解，不保证全局最优。

11.3 模型推广

本文建立的“运动学建模 + 视线遮蔽几何判据 + 分层全局优化”框架具有较强的可移植性：

1. 可推广至多平台协同电子干扰、红外诱饵投放等时序-空间联合优化场景；
2. 遮蔽判据可扩展为考虑烟幕浓度衰减的连续透过率模型，更精细地刻画光电对抗效果；
3. 分层任务分配框架可用于多无人机多目标的察打一体任务规划；
4. 若引入风场和云团扩散的随机模型，可进一步开展鲁棒优化或机会约束规划研究。

参考文献

- [1] 司守奎, 孙兆亮. 数学建模算法与应用 (第 3 版)[M]. 北京: 国防工业出版社, 2021.
- [2] Storn R, Price K. Differential evolution: a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces[J]. Journal of Global Optimization, 1997, 11(4): 341-359.
- [3] Nelder J A, Mead R. A simplex method for function minimization[J]. The Computer Journal, 1965, 7(4): 308-313.
- [4] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17(3): 261-272.
- [5] 王正明, 易东云. 弹道跟踪数据校准与评估[M]. 长沙: 国防科技大学出版社, 1999.
- [6] 周明, 孙树栋. 遗传算法原理及应用[M]. 北京: 国防工业出版社, 1999.

附录 A 核心代码

以下为求解本题的核心 Python 代码 (运动学与遮蔽判据模块)。

```
import numpy as np

G = 9.8 # 重力加速度 m/s^2
V_MISSILE = 300.0 # 导弹速度
SMOKE_RADIUS = 10.0 # 烟幕有效半径 m
SMOKE_SINK = 3.0 # 烟幕下沉速度 m/s
SMOKE_DURATION = 20.0 # 烟幕有效持续 s

MISSILES = {'M1': np.array([20000., 0., 2000.]),
            'M2': np.array([19000., 600., 2100.]),
            'M3': np.array([18000., -600., 1900.])}
UAVS = {'FY1': np.array([17800., 0., 1800.]),
        'FY2': np.array([12000., 1400., 1400.]),
        'FY3': np.array([6000., -3000., 700.]),
        'FY4': np.array([11000., 2000., 1800.]),
        'FY5': np.array([13000., -2000., 1300.])}

def missile_pos(name, t):
    """导弹位置：匀速直线直指假目标(原点)"""
    p0 = MISSILES[name]
    u = -p0 / np.linalg.norm(p0)
    t = np.asarray(t).reshape(-1, 1)
    return p0 + V_MISSILE * u * t

def explosion_point(uav, theta, v, t_drop, tau):
    """起爆点 = 投放点 + 水平惯性漂移 + 自由下落"""
    p0 = UAVS[uav]
    u = np.array([np.cos(theta), np.sin(theta), 0.0])
    p_drop = p0 + v * u * t_drop
    return p_drop + v * u * tau + np.array([0, 0, -0.5 * G * tau**2])

def target_keypoints(n_phi=24):
    """真目标圆柱表面关键点：上下圆周 + 三高度母线 + 端面圆心"""
    phi = np.linspace(0, 2*np.pi, n_phi, endpoint=False)
    cx, cy, cz, r, h = 0.0, 200.0, 0.0, 7.0, 10.0
    pts = [[cx + r*np.cos(p), cy + r*np.sin(p), z]
            for z in (cz, cz + h/2, cz + h) for p in phi]
    pts += [[cx, cy, cz], [cx, cy, cz + h]]
    return np.asarray(pts)

def cover_intervals(uav, theta, v, t_drop, tau, missile,
                   key_pts, dt=0.001):
    """单弹有效遮蔽时间区间 (向量化点-线段距离判据)"""
    t_e = t_drop + tau
    t_hit = np.linalg.norm(MISSILES[missile]) / V_MISSILE
    t_end = min(t_e + SMOKE_DURATION, t_hit)
    if t_e >= t_end:
        return []
```

```

p_E = explosion_point(uav, theta, v, t_drop, tau)
if p_E[2] < 0:
    return []
times = np.arange(t_e, t_end + dt/2, dt)
p_M = missile_pos(missile, times) # (T,3)
p_C = p_E - np.outer(times - t_e, [0, 0, SMOKE_SINK])
A = p_M[:, None, :]; B = key_pts[None, :, :]
AB = B - A; AP = p_C[:, None, :] - A
s = np.clip(np.einsum('tkj,tkj->tk', AP, AB) /
            np.maximum(np.einsum('tkj,tkj->tk', AB, AB), 1e-18), 0,
1)

d = np.linalg.norm(p_C[:, None, :] - (A + s[:, None]*AB), axis=2)
flags = np.all(d <= SMOKE_RADIUS, axis=1) # 全部关键点被遮蔽
# 由布尔序列组装时间区间
iv, t0 = [], None
for i, f in enumerate(flags):
    if f and t0 is None: t0 = times[i]
    elif not f and t0 is not None:
        iv.append((t0, times[i-1] + dt)); t0 = None
if t0 is not None: iv.append((t0, times[-1] + dt))
return iv

def union_length(intervals):
    """多弹遮蔽区间并集长度 (避免重复计时)"""
    iv = sorted(intervals); out = []
    for a, b in iv:
        if not out or a > out[-1][1]:
            out.append([a, b])
        else:
            out[-1][1] = max(out[-1][1], b)
    return sum(b - a for a, b in out)

```

优化求解部分 (以问题三为例, 含累计增量重参数化与两阶段优化):

```

from scipy.optimize import differential_evolution, minimize

def decode(x):
    """累计增量重参数化: 自动满足同机投弹间隔 >= 1 s"""
    theta, v, a1, a2, a3, tau1, tau2, tau3 = x
    t1 = max(0, a1)
    t2 = t1 + 1.0 + max(0, a2)
    t3 = t2 + 1.0 + max(0, a3)
    return theta, v, [t1, t2, t3], [tau1, tau2, tau3]

def neg_union_cover(x, dt):
    theta, v, t_drops, taus = decode(x)
    if not (70 <= v <= 140):
        return 1.0
    iv = []
    for td, tau in zip(t_drops, taus):
        iv += cover_intervals('FY1', theta, v, td, tau,
                              'M1', KP, dt=dt)
    return -union_length(iv)

```

```

bounds = [(0, 2*np.pi), (70, 140)] + [(0, 25)]*3 + [(0, 18)]*3
# 阶段1: 粗步长差分进化 (含先验引导种子的初始种群 init_pop)
res = differential_evolution(lambda x: neg_union_cover(x, 0.01),
                             bounds, init=init_pop, popsize=32,
                             maxiter=120, mutation=(0.4, 1.4),
                             recombination=0.85, polish=False)

# 阶段2: 细步长 Nelder-Mead 精修
res2 = minimize(lambda x: neg_union_cover(x, 0.001), res.x,
                 method='Nelder-Mead',
                 options={'xatol': 1e-5, 'maxiter': 1500,
                           'adaptive': True})

print('最优联合遮蔽时长 =', -res2.fun)

```